Лабораторная работа №15
Разработка рекурсивных алгоритмов

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки рекурсивных подпрограмм в приложениях на C#.

2 Литература

2.1

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см.п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет сумму всех натуральных чисел от 1 до N включительно

5.2 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет число A в степени N.

5.3 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет сумму цифр заданного неотрицательного целого числа.

5.4 Написать и протестировать рекурсивный метод, который вычисляет значение N числа Фибоначчи.

5.5 Написать и протестировать рекурсивный метод, который определяет, является ли строка палиндромом (одинаково читается слева направо и справа налево).

6 Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить все задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое рекурсивная функция?

8.2 Что такое стандартный случай в рекурсии?